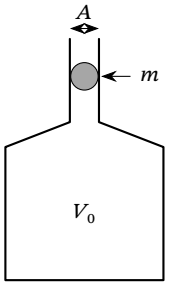
2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

一试·物理 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准，不是官方评分细则。分值标在关键步骤之后，表示做到该步骤累计可得的分数。
2. 数值结果在合理的有效数字范围内即可给分；方法不同但物理正确的，参照相应步骤给分。

1. （本题满分 20 分）容积为 V_0 的大玻璃瓶内封有理想气体，瓶口竖直插接一根内截面积为 A 的精密玻璃管，管的上端开口、与大气相通。管内有一个与管壁密合、可无摩擦滑动的小钢球，质量为 m。大气压强为 p_0，重力加速度为 g。钢球静止在管中某处；把钢球稍向下推后释放，它在平衡位置附近上下做小振动。瓶内气体总体积可视为 V_0。



已知：气体经历绝热过程时 pV^γ 保持不变，γ 为比热比；理想气体分子自由度为 f 时 $\gamma=\dfrac{f+2}{f}$，常温下单原子分子 $f=3$，双原子分子 $f=5$。

(1) 设振动中气体经历绝热过程，求钢球小振动的周期 T；

(2) 已知 $V_0=10.0\ \mathrm{L}$，$A=2.00\ \mathrm{cm}^2$，$m=16.0\ \mathrm{g}$，$p_0=1.00\times10^5\ \mathrm{Pa}$，$g=9.8\ \mathrm{m/s}^2$。瓶中装有某种未知气体，测得钢球完成 20 次全振动用时 19.5 s。求 γ，并判断该气体的分子是单原子分子还是双原子分子；

(3) 瓶中气体的声速与空气中的声速（约 340 m/s）同数量级；气体中热量扩散距离 L 所需时间的数量级为 L^2/D，$D\approx2\times10^{-5}\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。取 L 为瓶的线度，说明 (1) 中“瓶内各处压强相同”与“气体经历绝热过程”这两个假设为什么都合理；

(4) 若误把该过程当作等温过程，由 (2) 中的数据会得到什么矛盾？实际上，紧靠瓶壁的一薄层气体来得及与瓶壁交换热量，这一效应会使按 (1) 的公式算出的 γ 偏大还是偏小？说明理由。

解 (1) 平衡时 $p_1A=p_0A+mg$，$p_1=p_0+\dfrac{mg}{A}$。钢球上移 x，气体体积 V_0+Ax，$p=p_1\left(\dfrac{V_0}{V_0+Ax}\right)^\gamma\approx p_1\left(1-\dfrac{\gamma Ax}{V_0}\right)$，合力 $F=(p-p_0)A-mg=-\dfrac{\gamma p_1A^2}{V_0}x$，故 $T=2\pi\sqrt{\dfrac{mV_0}{\gamma(p_0+mg/A)A^2}}$。 . 6 分

(2) $p_1=1.008\times10^5\ \mathrm{Pa}$，$T=0.975\ \mathrm{s}$，$\gamma=\dfrac{4\pi^2mV_0}{T^2p_1A^2}\approx1.65$，$f=\dfrac{2}{\gamma-1}\approx3.1$，为单原子分子（若为双原子分子，20 次全振动应约 21.2 s）。忽略 mg/A 得 1.66，结论不变。结果在 1.64 ~ 1.67 之间均可。 ..... 11 分

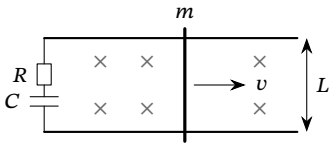
(3) $L\sim V_0^{1/3}\approx0.2\ \mathrm{m}$。声波穿过瓶子约需 $L/c\approx6\times10^{-4}\ \mathrm{s}$，远小于周期，压强时时来得及均匀；热扩散时间 $L^2/D\sim2\times10^3\ \mathrm{s}$，远大于周期，一个周期内来不及换热。$10^{-3}\ \mathrm{s}\ll T\ll10^3\ \mathrm{s}$，两个假设同时成立。 ..... 15 分

(4) 等温即 $\gamma=1$，周期应约为 1.25 s，20 次约 25.0 s，与实测 19.5 s 矛盾（且等温时周期与气体种类无关，无法区分气体）。 ..... 17 分

偏小。一个周期内热量扩散约 $\sqrt{DT}\approx4\ \mathrm{mm}$，贴壁薄层近似等温。压强变化相同时，等温气体体积变化（$\dfrac{\Delta V}{V}=-\dfrac{\Delta p}{p}$）比绝热气体（$\dfrac{\Delta V}{V}=-\dfrac{\Delta p}{\gamma p}$）大，整瓶气体更“软”：钢球位移给定的体积变化所对应的压强变化更小，回复力更弱，周期更长，反推出的 γ 偏小。(2) 中 1.65 略小于

$\frac{5}{3}$ 方向一致，但偏差与计时误差同量级，不能据此证实。在钢球密合、无摩擦的理想化条件下这是主要系统误差，与瓶壁的热交换也是振幅衰减的主要原因之一。 …… 20 分

2. （本题满分 20 分）两根足够长的光滑平行金属导轨水平放置，间距为 L，处在竖直向下、磁感应强度为 B 的匀强磁场中。导轨左端通过串联的电阻 R 和电容器 C 相连。质量为 m 的金属棒垂直导轨放置，与导轨接触良好。除 R 外其余电阻不计，不计电路的自感。



(1) 电容器开始时不带电。给金属棒一个向右的初速度 v_0。求棒的最终速度 v_1，以及整个过程中电阻 R 上产生的焦耳热 Q；Q 与 R 有什么关系？

(2) 在 (1) 的情形下，求棒的速度 v 随时间 t 的变化关系；

(3) 改为：棒开始时静止，电容器开始时已充电，电压为 U_0，极性使棒所受安培力向右。求棒的最终速度 v_2。若 m, U_0, C 给定、B, L 可以调节，求棒的最终动能与电容器初始储能之比 η 的最大值，以及取得最大值的条件。

解　记 $k = B^2L^2C$（量纲为质量）。

(1) 设电容器电量为 q，$i = \dot q$。$BLv = iR + \frac{q}{C}$，$m\dot v = -BLi$，积分得 $m(v_0 - v) = BLq$。末态 $i = 0$，$BLv_1 = q_1/C$，得 $v_1 = \dfrac{mv_0}{m+k}$。 …… 6 分

$Q = \frac12 mv_0^2 - \frac12 mv_1^2 - \frac{q_1^2}{2C} = \frac12 mv_0^2 - \frac12 (m+k)v_1^2 = \dfrac{k}{m+k}\cdot\frac12 mv_0^2$，与 R 无关；R 只影响过程快慢（依赖“不计自感”的理想化）。这与质量 m、速度 v_0 的物体和静止的质量 k 发生完全非弹性碰撞完全相同。 …… 10 分

(2) 代入 $q = \frac{m(v_0-v)}{BL}$、$i = -\frac{m}{BL}\dot v$：$B^2L^2v = -mR\dot v + \frac{m}{C}(v_0 - v)$，即 $\dot v = -\frac{v-v_1}{\tau}$，$\tau = \dfrac{mRC}{m+B^2L^2C}$，$v = v_1 + (v_0 - v_1)\mathrm{e}^{-t/\tau}$。（$\tau = RC_{\text{eff}}$，$C_{\text{eff}}$ 为 C 与“棒的等效电容” $m/(B^2L^2)$ 的串联。） 14 分

(3) 放电电流 $i = -\dot q$：$\frac{q}{C} = iR + BLv$，$m\dot v = BLi$，得 $mv = BL(CU_0 - q)$。末态 $q_2 = CBLv_2$，$v_2 = \dfrac{BLCU_0}{m + B^2L^2C}$。 …… 17 分

$\eta = \dfrac{\frac12 mv_2^2}{\frac12 CU_0^2} = \dfrac{mk}{(m+k)^2} \leqslant \frac14$，当且仅当 $B^2L^2C = m$ 时取等。此时初始储能的 $\frac14$ 成为动能，$\frac14$ 留在电容器，$\frac12$ 变为焦耳热。 …… 20 分

3. （本题满分 20 分）用光电管研究光电效应：以频率为 ν 的单色光照射阴极，调节反向电压使光电流恰好为零，此时的电压称为遏止电压 U_c。爱因斯坦光电效应方程给出 $eU_c = h\nu - W$，W 为阴极材料的逸出功。某小组测得：

ν (10^{14} Hz)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50
U_c (V)	0.28	0.47	0.69	0.90	1.10

取 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。

(1) 用最小二乘法求 U_c 关于 ν 的回归直线 $U_c = k\nu + b$，并求普朗克常量 h、逸出功 W（以 eV 为单位）和截止频率 ν_0；

(2) 阴极与阳极材料不同，二者之间存在恒定的接触电势差，使测得的电压为 $U = U_c + \Delta U$（ΔU 与 ν 无关）。用 U 代替 U_c 按 (1) 处理数据，h 与 W 的测量结果各受什么影响？

(3) 设 $U_i = k\nu_i + b + \varepsilon_i$，各 ε_i 相互独立，均值为 0、方差为 σ^2，频率误差可忽略（可以利用：相互独立的随机变量之和的方差等于方差之和）。(a) 证明最小二乘斜率 $\hat k$ 是 k 的无偏估计

（即 $E\hat{k}=k$），并求 $\mathrm{Var}(\hat{k})$；(b) 若只能在 $[\nu_{\min},\nu_{\max}]$ 内选取 $2n$ 个频率（可重复）测量，怎样选取使 $\mathrm{Var}(\hat{k})$ 最小？从检验物理规律的角度看，这种方案有什么不足？

解 (1) 以 $x=\nu/(10^{14}\,\mathrm{Hz})$ 计：$\bar{x}=6.50$，$\bar{U}=0.688$，$S_{xx}=2.50$，$S_{xU}=1.035$，$k=0.414\,\mathrm{V}/(10^{14}\,\mathrm{Hz})=4.14\times10^{-15}\,\mathrm{V\cdot s}$，$b=-2.003\,\mathrm{V}$。 …… 6 分

$h=ek\approx6.62\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，$W=-eb\approx2.00\,\mathrm{eV}$，$\nu_0=-b/k\approx4.84\times10^{14}\,\mathrm{Hz}$（$\lambda_0\approx620\,\mathrm{nm}$）。 …… 10 分

(2) 斜率不变，h 不受影响；截距变为 $b+\Delta U$，测得的逸出功为 $W-e\Delta U$，截止频率也随之偏移。 …… 13 分

(3)(a) 记 $S=\sum(\nu_i-\bar{\nu})^2$。由 $\sum(\nu_i-\bar{\nu})\bar{U}=0$，$\hat{k}=\sum w_iU_i$，$w_i=\frac{\nu_i-\bar{\nu}}{S}$，$\sum w_i=0$，$\sum w_i\nu_i=1$，故 $E\hat{k}=k$，$\mathrm{Var}(\hat{k})=\sigma^2\sum w_i^2=\sigma^2/S$。 …… 17 分

(b) $S\leqslant\sum(\nu_i-c)^2\leqslant2n(\Delta/2)^2$（$c$ 为区间中点，$\Delta=\nu_{\max}-\nu_{\min}$），等号当且仅当两端各测 n 次。不足：只有两个频率，任何曲线只要穿过两组点的平均值都同样“符合”数据，无法检验线性关系，也难发现异常数据或系统性偏离；检验爱因斯坦方程必须安排中间频率（且都高于截止频率）。 …… 20 分

4. （本题满分 20 分）质量为 m 的人造卫星在地球大气上层绕地球运行。卫星受到很小的空气阻力 f，方向与速度相反，f 远小于万有引力，因此可以认为卫星在任一时刻都近似做圆周运动，只是轨道半径 r 随时间缓慢变化。地球质量为 $M_\oplus$，引力常量为 G。

(1) 证明：在阻力作用下卫星的速率反而增大，并求速率的变化率 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$（用 f,m 表示）；

(2) 卫星对地心的角动量怎样变化？速率增大并不违背“阻力使物体减速”的常识：是哪个力使卫星加速的？求这个力沿速度方向的分量；

(3) 估算：某卫星 $m=500\,\mathrm{kg}$，迎风面积 $S=4.0\,\mathrm{m^2}$，在高度约 400 km 处运行，此处大气密度 $\rho\approx3\times10^{-12}\,\mathrm{kg/m^3}$，阻力 $f=\frac{1}{2}C_D\rho Sv^2$，$C_D=2.2$。地球半径 $R=6.37\times10^6\,\mathrm{m}$，地面重力加速度 $g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$。估算每天轨道高度下降多少。

解 (1) 圆轨道 $v^2=\dfrac{GM_\oplus}{r}$，机械能 $E=-\dfrac{GM_\oplus m}{2r}=-\dfrac{1}{2}mv^2$，动能 $E_k=-E$。阻力做功 $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=-fv$，故 $\dfrac{\mathrm{d}E_k}{\mathrm{d}t}=+fv$，即 $mv\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=fv$，$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{f}{m}>0$。 …… 7 分

相应地 $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{2fr}{mv}<0$，轨道变小。 …… 9 分

(2) 角动量 $L=mvr=m\sqrt{GM_\oplus r}$，$\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=\dfrac{L}{2r}\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-fr$，与阻力的力矩一致，角动量减小。 12 分

卫星沿螺旋线缓慢向内运动，速度有微小的向内分量，引力沿速度方向有分量。引力的功率 $-\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{GM_\oplus m}{r}=\dfrac{GM_\oplus m}{r^2}\cdot\dfrac{2fr}{mv}=2fv$，所以引力沿速度方向的分量为 $2f$，是阻力的 2 倍，净切向力为 $+f$。 …… 16 分

(3) $r=6.77\times10^6\,\mathrm{m}$，$v=\sqrt{gR^2/r}\approx7.66\times10^3\,\mathrm{m/s}$，$f\approx7.8\times10^{-4}\,\mathrm{N}$。$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{2fr}{mv}\approx-2.7\times10^{-3}\,\mathrm{m/s}$，每天约下降 $2\times10^2\,\mathrm{m}$（约 240 m；量级正确即可）。 …… 20 分

5. （本题满分 20 分）在迈克耳孙干涉仪中，光源发出的光被分束后沿两臂传播，经平面镜反射后重新会合；平移其中一面平面镜改变两臂的光程差，观察视场中心的明暗变化。

(1) 用某单色光照射，平面镜平移 $d=0.2947\,\mathrm{mm}$ 的过程中，视场中心共出现 $N=1000$ 次“亮—暗—亮”的变化。求该光的波长；

(2) 钠光灯的黄光实际含两条谱线 $\lambda_1=589.0\,\mathrm{nm}$、$\lambda_2=589.6\,\mathrm{nm}$。用它照射时，随平面镜平移，干涉条纹周期性地变清晰、变模糊。求相邻两次条纹最模糊之间平面镜平移的距离；

(3) 定义条纹可见度 $\mathscr{V}=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}$（$I_{\max},I_{\min}$ 为附近明暗条纹的光强）。设两条谱线的强度之比为 $1:\beta$（$0<\beta\leqslant 1$），求条纹最模糊时的可见度；实验测得其约为 0.33，两条谱线的强度之比约为多少？

(4) 改用中心波长 550 nm、谱宽约 30 nm 的白光 LED 照射，只在平面镜位置的很小范围内能看到条纹。估计这个范围的数量级，并说明为什么实验中常用白光来确定“两臂光程相等”的位置。

解 (1) 平面镜平移 d，光程差改变 $2d$，每改变一个波长出现一次明暗循环：$\lambda=\frac{2d}{N}=589.4$ nm。 …… 5 分

(2) 两套条纹分别以 λ_1,λ_2 为周期（光程差 δ 的函数），叠加形成“拍”：当两套条纹相位差改变 2π 时清晰度循环一次，$\delta\left(\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}\right)=1$，$\Delta\delta=\frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}$，平面镜平移 $\Delta d=\frac{\lambda_1\lambda_2}{2(\lambda_2-\lambda_1)}\approx 0.289$ mm。 …… 11 分

(3) $I(\delta)=I_1\left(1+\cos\frac{2\pi\delta}{\lambda_1}\right)+I_2\left(1+\cos\frac{2\pi\delta}{\lambda_2}\right)$。两套条纹反相时最模糊：$I_{\max}-I_{\min}\approx 2(I_1-I_2)$，$I_{\max}+I_{\min}\approx 2(I_1+I_2)$，$\mathscr{V}_{\min}=\frac{1-\beta}{1+\beta}$。由 $\frac{1-\beta}{1+\beta}=0.33$ 得 $\beta\approx 0.5$，强度比约 $2:1$。 …… 16 分

(4) 相干长度 $\ell\sim\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}\approx\frac{(550)^2}{30}\,\text{nm}\approx 10\,\mu\text{m}$，条纹只在光程差 $\lesssim\ell$ 时可见，平面镜范围约 $5\,\mu$m 量级。白光各波长只有在光程差接近零时才同时“对齐”，彩色条纹只在零光程差附近出现，因此可以精确标定两臂等光程的位置。 …… 20 分